

জবের নাম: ট্রি-তে ডাটা সংযোজন এবং বিয়োজন করার জন্য প্রোগ্রাম লেখা ও এক্সিকিউট করা (Write and execute programs for insert & delete into/ from tree)

উদ্দেশ্য(Objects):

- ❖ ট্রি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ❖ ট্রি-তে ডাটা সংযোজন এবং বিয়োজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা।
- ❖ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পাইলার ব্যবহার কওে সি ভাষায় কোড লেখা।
- ❖ কোড কম্পাইল ও রান করা।
- ❖ প্রোগ্রামের আউটপুট পর্যবেক্ষণ করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহ:

সিরিয়াল নং	মালামালের নাম	পরিমাণ
১	আপডেট করা পারসোনাল কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ	১ সেট
২	পাওয়ার সাপ্লাই	১ সেট
৩	উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যার।	সব পিসির জন্য প্রয়োজ্য
৪	প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ(Python,C)	১
৫	ইন্টারনেট সংযোগ	যে কোন একটি

কাজের ধারা(Working procedure):

- ধাপ-১: প্রদত্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-২: অ্যালগরিদম অনুযায়ী ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-৩: প্রোগ্রামিং কোড লিখতে হবে।
- ধাপ-৪: প্রোগ্রামিং কোডকে কম্পাইল ও ডিবাগ করতে হবে।
- ধাপ-৫: লিখিত প্রোগ্রামটিকে এক্সিকিউট করতে হবে।
- ধাপ-৬: সর্বশেষ আউটপুট পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কাজের রেকর্ড রাখতে হবে।

কাজের বিবরণী(Working description):

Algorithm for data insertion into a tree:

Insert(TREE,ITEM)

Step1: IF TREE =NULL

 Allocate memory for TREE

 SET TREE->DATA = ITEM

 SET TREE->LEFT = TREE->RIGHT = NULL

ELSE

 IF ITEM<TREE->DATA

 Insert (TREE->LEFT,ITEM)

 [END OF IF]

 [END OF IF]

Step 2: END

Flowchart for data insertion into a tree:

